01. Carlos e João estavam brincando de adivinhação sobre os seres vivos, usando algumas dicas. Entre também na brincadeira, identificando qual ser vivo é capaz de

• atuar no equilíbrio da natureza, desempenhando o papel de decompositor, devolvendo os elementos químicos constituintes da matéria orgânica dos seres mortos para serem reaproveitados por outros seres vivos.

• causar doenças em animais, inclusive em humanos e também em plantas, como a ferrugem que ataca o cafeeiro.

• contaminar sementes oleaginosas como o amendoim, produzindo substâncias tóxicas, como a aflatoxina, substância capaz de provocar câncer.

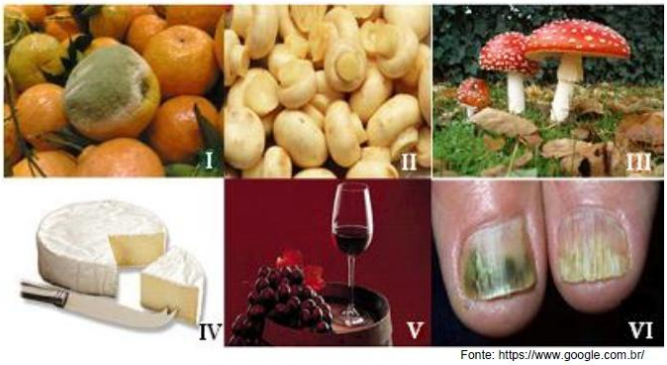
• produzir antibióticos e outros medicamentos.

• ser utilizado amplamente na indústria de bebidas fermentadas e alimentos, por seu baixo teor de carboidratos e de gorduras, além da riqueza em vitaminas.

Depois de analisar as dicas, assinale a alternativa que identifica esse ser vivo.

a) Algas
b) Bactérias
c) Fungos
d) Protozoários
e) Vírus

02. Observe as imagens a seguir:



Fonte: https://www.google.com.br/

Leia as seguintes afirmativas. Elas estão relacionadas às respectivas figuras.

I. Fungos juntamente com as bactérias saprófagas compõem o grupo dos organismos decompositores, de grande importância ecológica para a reciclagem de nutrientes.

II. Os cogumelos brancos do tipo Champignon, quando ingeridos, produzem efeitos alucinógenos, causando sérios danos ao sistema nervoso periférico.

III. Os quitridiomicetos, representados pelo gênero Amanita, possuem esporos imóveis e transportados pelo vento, o que propicia a dispersão da espécie em ambiente aquático.

IV. Alguns fungos são utilizados na indústria de laticínios e empregados na fabricação de queijos.

V. Muitos fungos são aeróbios e realizam a respiração. No entanto, na ausência de gás carbônico, alguns fazem fermentação, sendo anaeróbios facultativos, como o fungo Candida albicans, que é utilizado na produção de bebidas alcoólicas, como o vinho.

VI. Nos seres humanos, os fungos causam micoses, lesões que podem ocorrer na pele, e anexos, a exemplo do couro cabeludo, barba e unhas bem como pé de atleta e rachaduras entre os dedos.

Assinale a alternativa cujas correspondências entre imagem e texto estejam **CORRETAS**.

a) I, II, IV e V.
b) I, IV e VI.
c) II, III, V e VI.
d) III, V e VI.
e) IV, V e VI.

03. Um professor solicita a um grupo de alunos que organizem uma coleção de vegetais para apresentar em uma feira de ciências. Dessa forma, os alunos coletaram um musgo, um cogumelo, uma samambaia, uma alga e ramos de pinheiro e de goiabeira. Durante a apresentação do trabalho, o professor explicou que, embora todas as espécies coletadas tenham muitas características em comum, nem todas são vegetais.

Os cogumelos diferem das demais espécies por serem

a) talófitos, não apresentando corpo segmentado em diferentes órgãos.
b) criptógamos, não apresentando órgãos de reprodução sexuais visíveis.
c) heterótrofos, não apresentando capacidade de sintetizarem seu alimento.
d) haploides, não apresentando capacidade de se reproduzirem sexuadamente.
e) avasculares, não apresentando tecidos especializados de transporte de água e nutrientes.

04. Pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil — a mandaguari (*Scaptotrigona depilis*) — cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos

secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações.

MIURA, J. Pequenas agricultoras: abelhas Mandaguari cultivam fungos para alimentar suas larvas. Disponível em: www.embrapa.br. Acesso em: 3 maio 2019 (adaptado).

O uso de fungicida ocasionaria à colmeia dessa espécie o(a)

a) controle de pragas.

b) acúmulo de resíduos.

c) ampliação de espaço.

d) redução da população.

e) incremento de alimento.

05. TEXTO PARA A QUESTÃO

Óbitos por cepas de bactérias resistentes a antibióticos vêm crescendo. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas resistentes já cheguem a 700 mil por ano. E as coisastêm piorado. Além das bactérias, já estão surgindo fungos resistentes, como a Candida auris.

Qualquer solução passa por um esforço multinacional de ações coordenadas. O crescente número de governos isolacionistas e até antidarwinistas não dá razões para otimismo. Há urgência. O estudo britânico calcula que, se nada for feito, em 2050, as mortes por infecções resistentes chegarão a 10 milhões ao ano.

Hélio Schwartsman, “Mortes anunciadas”. Folha de São Paulo, Abril/2019. Adaptado.

Várias espécies do gênero *Candida*, que pertence ao grupo de fungos unicelulares, reproduzem-se por brotamento (gemulação), espalhando-se rapidamente.

No grupo dos fungos pluricelulares, a rápida colonização de novos ambientes deve-se, em grande parte, ao fato de que esse grupo possui

a) esporos haploides que germinam e colonizam o ambiente.

b) reprodução assexuada, produzindo descendentes que são genotipicamente diferentes.

c) zigotos haploides que crescem aceleradamente com mitoses sucessivas.

d) cistos de resistência que encapsulam adultos diploides.

e) fases autotróficas, podendo viver sem disponibilidade de alimento externo.

06. O cogumelo shimeji (Pleurotus ostreatus) aos poucos vai se incorporando à culinária das grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente de molhos, refogados, risotos e outros pratos



(http://cogumelos.ind.br)

Sobre o cogumelo shimeji, foram feitas as assertivas:

1. Trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz seu próprio alimento.
2. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional.

Sobre essas assertivas, é correto dizer que

a) ambas estão corretas, e a segunda assertiva não é consequência da primeira, uma vez que a fotossíntese não é condição para a síntese de proteínas.

b) ambas estão erradas, pois os fungos são organismos autótrofos que sintetizam seu próprio alimento, são ricos em carboidratos e proteínas e têm grande valor nutricional.

c) a primeira está errada e a segunda está correta, pois, embora sejam fungos e não realizem fotossíntese, os cogumelos são autótrofos e sintetizam seu próprio alimento.

d) ambas estão corretas, e a segunda delas é consequência da primeira, uma vez que organismos que não fazem fotossíntese não sintetizam proteínas e carboidratos.

e) a primeira está correta e a segunda está errada, uma vez que, embora não realizem fotossíntese, os fungos sintetizam proteínas e carboidratos.

07. Considere o trecho extraído da bula de determinado medicamento indicado pelo médico a seu paciente.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Inibe de forma não competitiva a síntese do 1,3-β-D glucano, um componente essencial da parede celular do patógeno, que é constituída basicamente de polissacarídeos (glicanas e quitinas) e proteínas. Ao inibir a síntese de glicanas, leva à perda da integridade da parede celular, fragilidade osmótica, ruptura celular e morte do agente.

O medicamento em questão foi indicado para o combate

a) à *Candida albicans*, em um tratamento de infecção no trato genital em uma mulher imunodeprimida.

b) ao *Rhabdovirus*, a um paciente suspeito de ter contraído raiva por meio de mordida animal.

c) à *Rickettsia rickettsii*, em um caso suspeito de febre maculosa por contato com o carrapato-estrela.

d) à *Entamoeba histolytica*, em um caso de diarreia sanguinolenta por infecção intestinal.

e) ao *Oxyurus vermicularis*, em um caso de uma criança que se queixava de dores abdominais e intenso prurido anal.

08. *Trichoderma* é um gênero de fungos com várias espécies que atuam como agentes de controle biológico. A protocooperação desse gênero com as plantas possibilita o desenvolvimento de uma série de benefícios. Para as plantas, tais benefícios consistem em promoção de crescimento e indução de mecanismos de resistência a estresses bióticos e abióticos dentre outros, o que tem desencadeado o interesse de pesquisadores acerca de suas aplicações no campo agronômico.

Disponível em:https://iba.agr.br/trichoderma-genero-multifuncional-e benefico-para-as-plantas-para-uma-agricultura-eco-sustentavel/. [Adaptado]. Acesso em: 25 mar. 2025.

A relação ecológica mencionada no texto é

a) indissociável e de benefício mútuo.

b) caracterizada por divisão de trabalho entre os organismos envolvidos

c) benéfica para um dos organismos, enquanto o outro não é beneficiado ou prejudicado.

d) caracterizada por disputa pelos mesmos recursos ambientais.

e) benéfica para os organismos envolvidos, mas dispensável.

09. O Brasil publicou, entre 2014 e 2017, cerca de 53 mil artigos científicos, dos quais 72% são assinados por pesquisadoras mulheres. Em um desses artigos um grupo de seis pesquisadoras de Pernambuco e Alagoas descobriu que “Solos de regiões semiáridas têm grande diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares, mas a identificação de espécies obtidas de amostras de campo é difícil quando o número de esporos é baixo, como ocorre em áreas impactadas da região do Araripe”.

Fontes:
https://socientifica.com.br/2019/03/23/mulheresassinam-72-dos-artigos-cientificos-publicados-pelo-brasil/;
http://www.scielo.br/pdf/hoehnea/v41n3/07.pdf

No que concerne a fungos micorrízicos, é correto afirmar que

a) compõem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e raízes de plantas, em que o fungo se alimenta da matéria orgânica proporcionada pela planta e facilita a absorção de minerais pelas raízes.

b) constituem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e algas, em que o fungo se alimenta da matéria orgânica produzida pela alga e facilita a absorção de água e minerais pelas algas.

c) formam uma associação de protocooperação entre fungos e algas, em que os indivíduos envolvidos se beneficiam, mas, como essa associação não é obrigatória, os indivíduos podem viver isoladamente.

d) são microrganismos que compõe grande parte da biomassa microbiana dos solos, contudo, trata-se de uma relação ecológica rara, pois apenas cerca de 10% das plantas se associam simbioticamente com esses fungos.

10. Leia o texto a seguir:

Interações entre Malassezia restricta e o micobioma humano: uma perspectiva abrangente

Malassezia é o fungo mais prevalente identificado na microbiota da pele humana. Embora faça parte da comunidade comensal cutânea, o papel das espécies desse gênero em condições dermatológicas permanece sob contínua investigação biológica. Como organismos pertencentes ao reino Fungi, apresentam nutrição heterotrófica por absorção, excretando enzimas digestivas no meio externo para degradar lipídios e substâncias orgânicas complexas antes da assimilação celular, além de possuírem parede celular rígida revestida por quitina.

Disponível em: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Acesso em: 31 de out. 2026. Adaptado.

Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a anatomia, a fisiologia e a ecologia do reino Fungi, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) Os fungos são organismos autótrofos quimiossintetizantes que utilizam a quitina da parede celular para realizar a fixação direta de dióxido de carbono orgânico.

b) A nutrição fúngica ocorre por digestão extracorpórea, na qual isoenzimas são secretadas no substrato e os nutrientes simplificados são subsequentemente absorvidos pelas hifas.

c) A presença de quitina no revestimento celular garante aos fungos a imunidade absoluta contra qualquer tipo de substância antifúngica sintética.

d) A *Malassezia restricta* realiza a síntese primária de glicogênio e amido por meio de cloroplastos modificados localizados no interior do micélio reprodutivo.

e) Os fungos multicelulares organizam-se em tecidos verdadeiros vascularizados por vasos xilemáticos compostos por traqueídes e elementos de tubo crivado.

11. Leia o caso a seguir:

Um padeiro em uma padaria tradicional de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, percebeu que a massa do pão caseiro não expandiu adequadamente após o período de descanso na bancada. Ao revisar as etapas do preparo, notou que havia utilizado água fervente para dissolver o fermento biológico seco (*Saccharomyces cerevisiae*), escaldando o ingrediente antes de misturá-lo à farinha de trigo. Preocupado com o prejuízo da fornada, o profissional consultou um técnico em biotecnologia de alimentos para compreender por que o aquecimento excessivo inviabilizou o crescimento e a aeração da massa. O especialista explicou que o fermento biológico é composto por organismos vivos microscópicos cujo metabolismo anaeróbico libera os gases responsáveis pela expansão do alimento.

Disponível em: g1 Pernambuco — Notícias de Gastronomia e Saúde. Acesso em: 31 de out. 2026. Adaptado.

Considerando o cenário descrito e a fisiologia dos fungos unicelulares, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A elevação excessiva da temperatura desnaturou as enzimas e destruiu a levedura unicelular, cessando a fermentação alcoólica e a produção do gás carbônico que estufa a massa.

b) A água fervente estimulou a ocorrência de ecdise acelerada nas hifas da levedura, transformando o açúcar da farinha em metanefrídios insolúveis.

c) O fermento biológico constitui uma colônia de bactérias fotossintetizantes que necessitam de luz solar direta e oxigênio puro para sintetizar amido.

d) A destruição térmica do fermento garante a esterilização completa da farinha, tornando o pão um alimento imune a qualquer tipo de contaminação posterior.

e) O crescimento da massa de pão ocorre exclusivamente pela proliferação de esporângios calcificados que absorvem o vapor de água da atmosfera ambiente.

12. Analise a tabela a seguir sobre os diferentes grupos de fungos e suas características diagnósticas:

Grupo / Filo	**Estrutura Reprodutiva / Organização**	**Exemplo / Importância Prática**
I. Ascomycota	A. Produção de esporos em estruturas em formato de saco (ascos)	1. Levedura do pão (*Saccharomyces*) e penicilina (*Penicillium*)
II. Basidiomycota	B. Corpos de frutificação em formato de chapéu (basidiocarpos)	2. Cogumelos comestíveis, champignon e orelhas-de-pau
III. Glomeromycota	C. Formação de micorrizas arbusculares associadas a raízes vegetais	3. Fungos endofíticos mutualistas que aumentam a absorção hídrica em plantas

Estão **CORRETAS** todas as associações de qual alternativa?

a) I-B-2; II-A-1; III-C-3.

b) I-A-1; II-B-2; III-C-3.

c) I-C-3; II-B-1; III-A-2.

d) I-A-2; II-C-3; III-B-1.

e) I-B-1; II-C-2; III-A-3.